

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образователь-
ное учреждение высшего образования
«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО–ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» (г. Краснодар)

Академический колледж

Инженерно-информационное отделение

ДОКУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
на разработку программного модуля
«Магазин одежды»

Работу выполнил
обучающийся 4 курса
очной формы обучения
группы 22-СПО-ИСИП-07
Десятник Никита Юрьевич

Краснодар 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение системы.....	3
2 Общая архитектура системы.....	3
3 Модульная структура	3
4 Схема базы данных	3
5 GUI-действия	4
6 Диаграмма вариантов использования	5
7 Требования к безопасности	5
8 Поддерживаемость и расширяемость	6

1 Назначение системы

Система представляет собой приложение для ведения учета продаж магазина одежды и имеет следующий функционал: добавление новых товаров и редактирование информации о них, добавление продаж, создание отчетов о продажах и экспорт в excel, добавление и редактирование данных о сотрудниках магазина, регистрация и авторизация в системе.

2 Общая архитектура системы

Приложение работает локально на компьютере и не требует доступа к интернет-соединению. При разработке использовался язык Python, библиотека CustomTkinter для пользовательского интерфейса. База данных – SQLite.

3 Модульная структура

ClothingStore/

|

├── app.py # Инициализация приложения

├── store.db# База данных

└── sales_report# Отчеты о продажах в формате Excel

4 Схема базы данных

На рисунке 1 изображена схема таблиц базы данных приложения.

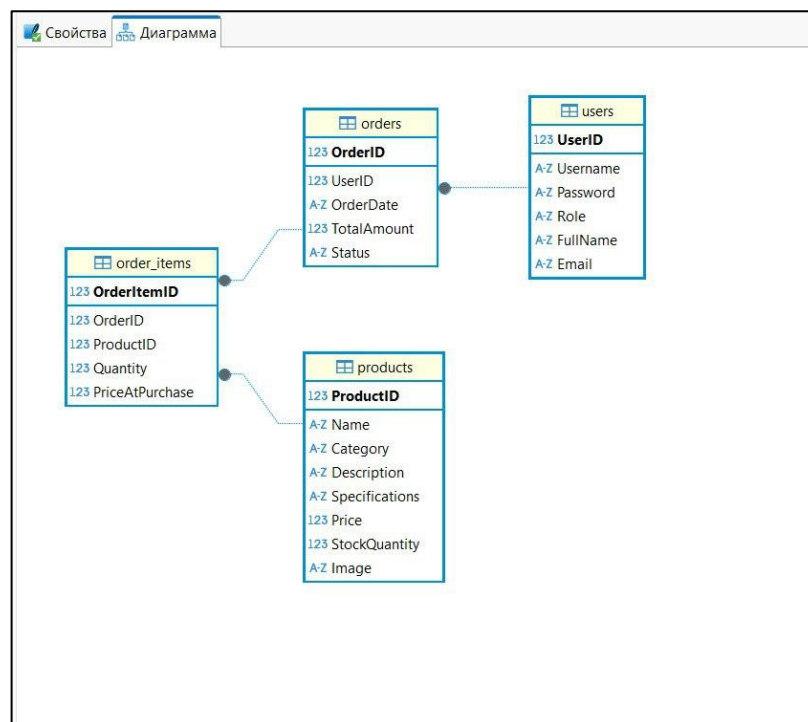


Рисунок 1 – Схема базы данных

5 GUI-действия

Таблица 1 – Основные окна и функции приложения.

Окно/функция	Назначение
Авторизация	Проверка логина/пароля, вход в систему
Главное окно	Доступ ко всем разделам приложения
Добавить товар	Открывает форму добавления товара и вносит запись в БД
Редактировать товар	Открывает форму редактирования товара
Удалить товар	Удаляет товар по ID
Список товаров	Показывает все товары
Добавить продажу	Создаёт запись продажи и уменьшает количество на складе

Отчёты о продажах	Отображает список продаж, сумму, экспорт в Excel
Добавить сотрудника	Добавляет сотрудника в БД
Редактировать сотрудника	Изменяет данные сотрудника
Удалить сотрудника	Удаляет сотрудника
Список сотрудников	Показывает всех сотрудников

6 Диаграмма вариантов использования

На рисунке 2 изображена диаграмма вариантов использования.

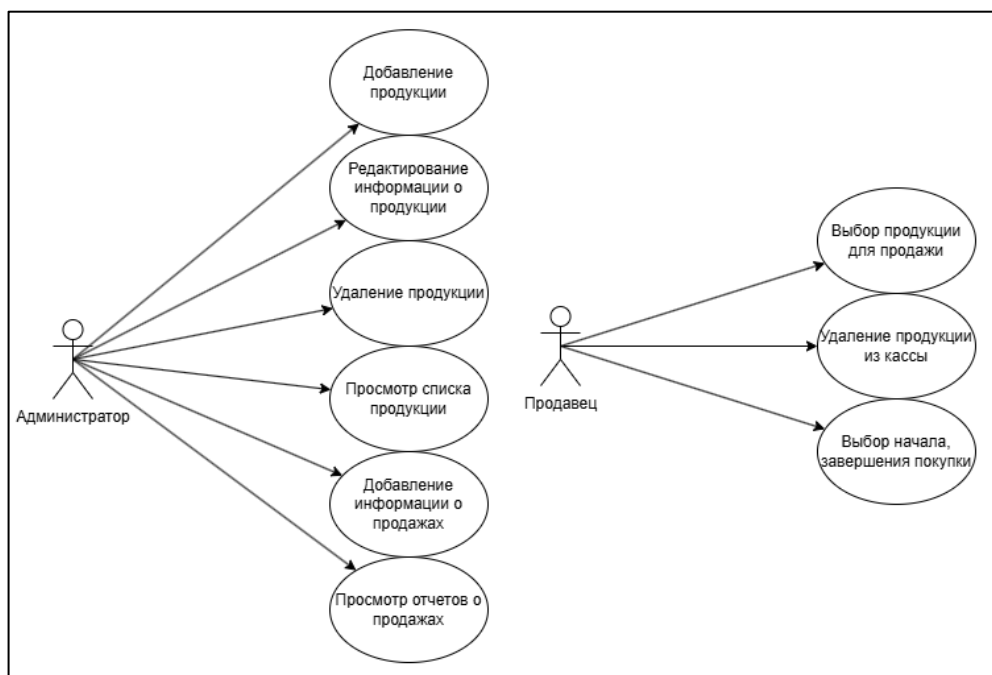


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования

7 Требования к безопасности

- строгое разграничение функционала ролей (продавец, администратор);
- валидация данных.

8 Поддерживаемость и расширяемость

Приложение можно расширить, добавив:

- поиск по названию товара;
- графики продаж;
- штрих коды для товаров.